

인수인계서

conatusipsi.com — 한국 대학 입시 AI 추천 웹 서비스
프로젝트 현황 · 인프라 · 운영 가이드

작성일	2026-08-26
인계	개발자 → 방준현 (클라이언트)
상태	개발 완료 · 정산 완료 → 유지보수 종료
서비스	https://conatusipsi.com
저장소	conatusipsi-byte/prismedu-kr-admission

이 문서는 **되는 것만 적지 않았습니다**. 안 되는 것·미완·알려진 한계를 B장에 전부 적었고, 수치는 작성일 기준 프로덕션 DB·라이브 사이트에서 직접 조회한 실측값입니다. **실제 키(비밀번호) 값은 이 문서에 한 줄도 없습니다**.

목차

- A. 프로젝트 개요
- B. 현재 상태 — 되는 것 / 안 되는 것
- C. 학년도 갱신 — 매년 반드시 해야 하는 일 ★
- D. 인프라·계정·접근 권한
- F. 운영 가이드
- G. 인수 직후 체크리스트

E장(Claude로 개발 이어가기)은 별도 PDF — 『Conatus Claude 연동 가이드』로 분리했습니다. 장 번호는 저장소의 `HANDOVER.md` 와 같게 유지했습니다(E장이 비어 보이는 이유).

A. 프로젝트 개요

무슨 서비스인가

Conatus (conatusipsi.com) — 한국 대학 입시 AI 추천 웹 서비스. 학생이 내신·수능 성적과 비교과 활동을 입력하면, 전국 대학 모집요강 데이터를 바탕으로 지원 가능한 학과를 찾아주고 AI가 적합도를 분석해 줍니다. 진학사·대학어디가를 벤치마크했습니다.

- 미국 입시 AI 플랫폼 **prismedu.kr** 의 코드를 상당 부분 재활용해 만들었습니다.
- 자기소개서(자소서) 탐색은 **의도적으로 제외** — 24학번부터 자소서가 폐지됐기 때문입니다.

주요 기능

기능	경로	설명
학과 검색	<code>/admissions</code>	대학·학과·전형별 모집요강 검색·필터
학과 상세	<code>/admissions/[대학]/[학과]</code>	모집인원·전형방법·수능최저·반영비율·전년도 입결
합격률 분석	<code>/analysis</code>	성적 입력 → 학과별 안정/적정/소신 분류 + 합격률 추정
AI 적합도 분석	학과 상세 내	학생 프로필 vs 학과 요구 → 강/중/약 부합 (Pro)
생기부 AI 분석	<code>/spec-analysis</code>	학생부 5축 정성 분석 (Pro)
AI 입시 카운슬러	<code>/chat</code>	프로필 기반 실시간 상담
What-If-플래너·비교	<code>/what-if</code> <code>/planner</code> <code>/compare</code>	성적 가정 시뮬레이션 등 (Pro)
재외국민·외국인	<code>/admissions/jaeoegukmin</code>	일반 분석과 분리된 별도 트랙
컨설팅 예약	<code>/consulting</code>	슬롯 예약 + 관리자 승인
문의	<code>/inquiries</code>	문의 접수 → 관리자 이메일 알림 → 답변 발송
결제	<code>/pricing</code> <code>/payment</code>	토스페이먼츠 단건결제 (⚠ B장 참조 — 현재 미작동)
운영자	<code>/admin/*</code>	문의·컨설팅·주문·사용자·ETL 관리

기술 스택 (한 줄 설명 포함)

영역	기술	쉬운 설명
웹 프레임워크	Next.js 15 / React 19 / TypeScript	화면과 서버를 같이 만드는 도구
디자인	Tailwind CSS + shadcn/ui	화면 스타일
DB·로그인·파일	Supabase (PostgreSQL)	데이터 보관·회원 로그인·파일 저장
AI	Anthropic Claude API	AI 분석·상담 (호출당 과금)
결제	토스페이먼츠	카드 결제
이메일	Resend	가입 인증·문의 답변 메일
에러 추적	Sentry	장애가 나면 자동으로 기록
배포	Vercel (서울 리전 icn1)	실제 서비스가 돌아가는 서버
테스트	Vitest (단위) + Playwright (E2E)	코드가 망가졌는지 자동 검사

참고: 2026년 5월에 **Firestore** → **Supabase** 마이그레이션을 완료했습니다. 오래된 문서·주석에 firestore 라는 단어가 남아 있을 수 있는데, **실제로는 쓰지 않습니다.**

B. 현재 상태 — 되는 것 / 안 되는 것

아래 수치는 2026-08-26 프로덕션 DB·라이브 사이트에서 직접 조회한 실측값입니다.

✓ 정상 작동 중

1. 학과 검색·모집요강 조회 (핵심 데이터)

항목	실측값 (2026-08-26 프로덕션 DB)
2027학년도 학과 데이터 전체	93개 대학 / 4,173 학과행
└ 수시 전형 보유	93개 대학 / 4,170 학과행
└ 정시 전형 보유 (예정안)	16개 대학 / 617 학과행
전년도 공시 입결 보유	80개 대학 / 2,822 학과
대학 마스터	321개교
학과 마스터	29,110개
고등학교 검색 데이터	2,396개교
2026·2028학년도 데이터	0행 (C장 참조)

정시 617행은 수시 4,170행과 **별개의 행이 아니라 같은 학과행 안에 함께 들어 있습니다.** (한 학과행이 수시·정시 전형을 모두 담습니다. 그래서 전체가 4,173행입니다.)

모집요강 데이터(전형·모집인원·수능최저·반영비율)는 **각 대학 입학처 공식 PDF**에서 추출한 실데이터입니다. 추정·임의생성 데이터는 없습니다.

2. 수능최저학력기준 충족 판정

학생이 입력한 수능 등급으로 "이 전형의 수능최저를 충족하는가"를 **사실 판정**합니다. 확률이 아니라 요강 조건과의 단순 대조라 정확합니다. 조건이 복잡·모호해 자동 판정이 불가능한 전형은 **자동 판정 불가**로 분류하고 **원문을 그대로 보여줍니다** (지어내지 않음).

3. AI 적합도 분석 (/api/admission-fit)

학생 프로필 vs 해당 학과·전형의 요구사항을 비교해 **강/중/약 부합** + 강점·약점·보강 추천. 합격 "확률"이 아니라 정성 평가입니다. 학생이 특정 학과에 대해 명시적으로 요청할 때만 호출됩니다(검색·목록에서는 AI 호출 0회 → 비용 통제).

4. 생기부 AI 5축 분석 (/spec-analysis)

학생부 전체 텍스트 → 학생부종합전형 5축 루브릭 정성 분석. 근거 없는 영역은 정보 부족 (null)으로 두고 점수를 지어내지 않습니다. 생기부 원문은 서버에 저장하지 않습니다(민감정보. 캐시에는 해시값과 분석 결과만 저장).

5. AI 입시 카운슬러 챗 (/chat)

프로필 기반 상담. 임의 합격선 수치를 만들어내지 못하도록 프롬프트·후처리에서 차단.

6. 컨설팅 예약 / 문의

- 문의 접수 → 운영자에게 이메일 자동 알림(Resend) → 관리자 페이지에서 답변 발송(이메일).
- 컨설팅 슬롯 생성·일괄생성·예약 승인 (/admin/consulting/slots).

7. 농어촌·특성화고 자격 입력 + 전형 필터

자격 조건 입력 → 해당 특별전형만 필터링.

8. 합격률(%) 표시 — 현재 켜져 있음 ⚠️ 조건부

아래 미완·제한 § 1에 반드시 함께 읽어야 할 중요한 단서가 있습니다.

⚠️ 미완 · 제한 · 알려진 문제

1. 합격률 — 켜져 있으나, "합격자 표본"이 아닌 작년 입결 기반 추정

현재 프로덕션 상태: 켜짐(ON) Vercel 환경변수 `NEXT_PUBLIC_ADMISSION_PROBABILITY_ENABLED=true` 가 설정돼 있고, 라이브 사이트에서 입결·경쟁률·합격률이 노출되는 것을 확인했습니다.

무엇을 근거로 계산하나 — 그리고 무엇이 없나

근거	상태	설명
대학 공시 전년도 입결(컷 등급·경쟁률)	✅ 있음 — 80교 2,822학과	각 대학 입학처가 공식 발표한 입시결과. 합법 수집.
개별 합격자 표본 (진학사식 데이터)	❌ 0건	<code>admission_sample_stats</code> 테이블 0행.

즉 현재 표시되는 합격률은 "작년 합격 컷 등급과 내 내신의 차이"로 계산한 추정치이며, 실제 합격자 사례 데이터를 기반으로 한 것이 아닙니다. 이 사실은 UI에서도 정직하게 표기됩니다:

- 카드에 "추정" 배지 노출
- "합격 사례 N건" 대신 "작년 대학 공시 입결 기반 추정(합격자 표본 아님)" 문구
- 추정 불확실성 범위 $\pm 12\%p$ 표시

왜 개별 합격자 표본이 없나: 학과별 합격자 개인 성적 데이터는 무료 공개 데이터에 없습니다. 진학사·대학어디가가 독점적으로 보유하며, 무단 크롤링은 법적 리스크가 큼. 정식 제휴 또는 자체 수집(사용자 제보) 외에는 확보 경로가 없습니다.

고고 싶다면: Vercel → 프로젝트 → Settings → Environment Variables →

NEXT_PUBLIC_ADMISSION_PROBABILITY_ENABLED 를 삭제하거나 false 로 변경 → **재배포**. 그러면 합격률 자리에 "합격률 분석 데이터 준비 중" 안내가 나오고, 모집요강 정보는 그대로 보입니다.

정확도를 올리려면 (실제 합격 사례 확보): 클라우드소싱 인프라는 DB·집계 로직까지 이미 만들어져 있습니다

(admission_results 테이블에 제보 적재 → 운영자 검수 → admission_sample_stats 집계 → 검증된 합격 사례 5건 이상 + 가중 표본 3.0 이상이면 표본 기반 합격률로 자동 전환). 다만 **학생이 제보를 입력하는 화면(UI)**은 미구현입니다. → 수능 후(12월~2월)에 제보 폼을 만들어 데이터를 모으는 것이 다음 단계입니다.

2. 결제(토스페이먼츠) — 프로덕션에서 작동하지 않음

코드는 완성돼 있으나 **키가 등록돼 있지 않아 실제 결제가 불가능**합니다.

```
https://conatusipsi.com/api/health → "toss": { "set": false }  
"결제 페이지는 503 (출시 직전 등록)"
```

작동시키려면 순서대로:

1. 사업자등록 + **통신판매업 신고** (전자상거래법상 의무)
2. 토스페이먼츠 가맹점 가입 → 실키(TOSS_SECRET_KEY , NEXT_PUBLIC_TOSS_CLIENT_KEY) 발급
3. Vercel 환경변수에 등록 (production/preview/development **3개 타킷 모두**)
4. NEXT_PUBLIC_BIZ_* 사업자 정보 입력 — **현재 미입력이라 사이트 하단(footer)에 placeholder 노출 중**
(/api/health → "business": { "complete": false }). 통신판매업자 정보 표시는 법적 의무입니다.
5. 재배포 후 소액 실결제 → 환불 테스트

연쇄 영향 (중요): 결제가 막혀 있으므로 **Pro 전용 기능을 일반 사용자가 이용할 방법이 현재 없습니다**. Pro 전용: 생기부 분석 / AI 적합도 / What-If / 플래너 / 학과 비교 / 무제한 AI 챗. 임시로 열려면 MASTER_EMAILS 환경변수에 이메일을 넣거나(운영자 무제한), DB user_entitlements 테이블에 직접 권한을 넣어야 합니다.

3. 카카오파워알림톡 — 미구현

문의 답변·예약 알림은 **이메일(Resend)**로만 나갑니다. 알림톡은 코드에 자리(placeholder)만 있고 실제 발송 기능은 없습니다. 구현하려면 **카카오 비즈니스 채널 개설 + 템플릿 심사 통과**가 선행돼야 합니다(심사에 보통 며칠~2주). 코드 위치: lib/notify/inquiry-response.ts .

4. 모집요강 ETL — 93개 대학 완료, 7개 대학 미적재

목표 100개교 중 93개교 적재. 남은 7개교와 사유:

대학	사유	필요 조치
초당대	2027 모집인원표가 이미지 라 텍스트 추출 불가	OCR
경일대	이미지 PDF	OCR
고신대	이미지 PDF (폰트 정보 없어 99.7% 깨짐)	OCR
나사렛대	이미지 PDF	OCR
광주대	요강은 발표됐으나 입학처 서버가 개발 네트워크에서 접속 차단	다른 네트워크에서 재시도
서원대	동일 (접속 차단)	다른 네트워크에서 재시도
세한대	요강 발표 여부 미확인 + 접속 차단	발표 확인 후 재시도

추가로 알아둘 것:

- **충남대** — 업로드된 PDF가 파일명만 2027이고 내용은 2026학년도라 **의도적으로 제외**. 2027 요강 재수급 필요.
- **아주대** — 업로드 PDF가 모집요강이 아닌 안내 브로셔라 제외. 요강 재수급 필요.
- **서울과기대** — PDF가 "(안)" = **초안**. `meta.draft=true` 로 기록됨. 확정본으로 교체 권장.
- **중앙대** — 정원외/기회균형 전형의 인원 합계가 원문과 안 맞아 한 차례 거부됐다가 재정합 후 적재됨.

5. 정시 데이터 — 확정본이 아닌 예정안

현재 정시 데이터(16개교 617행)는 각 대학이 1년 전 발표한 **대학입학전형시행계획(예정안)** 기준이며, 데이터에 `planStatus="preliminary"` 로 표시돼 있습니다. **12월 초 정시모집요강 확정본이 나오면 반드시 교체해야 합니다.** 변환표준점수표 등 세부 환산 정보는 12월에나 공개되므로 현재 `not_applicable` 로 비워 뒀습니다 (지어내지 않음).

6. E2E(브라우저 자동 테스트) 비활성

`.github/workflows/e2e.yml` 이 2026-05-21부터 **비활성** 상태입니다. Firebase → Supabase 마이그레이션 때 끄고 아직 복구하지 않았습니다. 단위 테스트(Vitest)와 타입·빌드 검사는 정상 동작하며 main 푸시마다 자동 실행됩니다.

7. 구글 로그인 비활성

로그인은 **카카오 + 이메일**만 됩니다. 구글은 `app/login/LoginView.tsx` 의 `GOOGLE_OAUTH_ENABLED = false` 로 꺼져 있습니다. 켜려면 Google Cloud Console에서 OAuth 클라이언트 발급 → Supabase Providers에서 Google 활성화 → 이 상수를 `true` 로 변경.

8. 이미 고쳐진 이슈 (참고 — 지금은 정상)

- **고교 검색 결과 0건** → 해결됨. 원인은 NEIS 공공 API가 Vercel 서버 IP를 차단한 것. 현재는 `high_schools` 테이블 (2,396교)에서 직접 조회하도록 바꿔 정상 동작합니다.
- **요금제 가격 표시 잘림(₩300,0)** → 해결됨. 글자 크기를 반응형으로 조정.

9. 오래된 내부 문서 주의

`docs/` 폴더에는 개발 과정의 기록이 많이 남아 있는데, 일부는 **Firebase 시절 기준이라 현재와 다릅니다.**

- docs/CURRENT_STATE.md — 2026-05-09 기준. **오래됨. 이 HANDOVER.md 를 우선하세요.**
- docs/operations.md — 시즌 운영 절차는 유효하나 Firestore 용어(컬렉션·트리거)가 남아 있음
- docs/schema.md — 일부 Firestore 기준
- 신뢰해도 되는 것: CLAUDE.md , docs/policy.md (정책 P-001~P-013), .env.local.example , 이 문서

10. 🦋 절대 실행하면 안 되는 스크립트 — scripts/seed-sample-data.ts

개발 초기에 화면 시연용으로 만든 **가짜 데이터 생성 스크립트**입니다. 경쟁률·합격 컷·합격 표본 수를 **난수 (Math.random)**로 만들어 DB에 넣습니다.

과거 이 스크립트가 만든 가짜 수치가 학생에게 합격률로 노출될 뻔해서, 2026-06에 전량 삭제하고 기능 자체를 꺾던 이력이 있습니다. 지금 DB는 깨끗한 상태입니다 (admission_sample_stats 0행, 입결은 대학 공시 데이터만).

이걸 실행하면 가짜 합격률이 다시 서비스에 노출됩니다. 파일을 지우거나, Claude에게 "seed-sample-data.ts 는 절대 실행하지 마" 라고 못 박아 두세요. (같은 취지가 CLAUDE.md 에도 규칙으로 적혀 있습니다.)

11. Vercel에 남은 Firebase 환경변수 (정리 권장)

FIREBASE_ADMIN_*, NEXT_PUBLIC_FIREBASE_*, NEXT_PUBLIC_USE_EMULATOR 등 8개가 남아 있으나 **현재 코드는 사용하지 않습니다.** 지워도 무방하며, 정리하면 혼선이 줄어듭니다. (삭제 전 한 번 재배포해 정상 동작 확인 권장)

C. 학년도 갱신 — 매년 반드시 해야 하는 일

이 장은 이 문서에서 가장 중요합니다. 여기를 놓치면 어느 날 갑자기 학과 검색·추천·비교·플래너가 전부 "결과 없음" 이 됩니다. 화면은 멀쩡하고 에러도 안 나기 때문에 원인을 찾기가 매우 어렵습니다.

C-1. 지금 상태

항목	실측값 (2026-08-26)
DB에 적재된 학년도	2027학년도 뿐
2026학년도 데이터	0행
2028학년도 데이터	0행

사이트는 "지금이 몇 학년도인가"를 스스로 계산해서 그 학년도 데이터를 DB에서 찾습니다. 계산 결과가 DB에 없는 학년도면 결과가 0건이 됩니다.

C-2. 학년도는 어떻게 정해지나 (우선순위 3단계)

- `lib/admission/current-year.ts` 한 곳에서만 결정합니다.
1. 환경변수 `NEXT_PUBLIC_ADMISSION_YEAR` — 값이 있으면 무조건 이 값 (운영 스위치)
 2. 없으면 시즌 자동 계산 — 매년 3월에 다음 학년도로 넘어감 (1~2월은 직전 학년도 정시가 진행 중이므로 넘기지 않음, 한국 시간 기준)
 3. 마지막으로 `LATEST_LOADED_ADMISSION_YEAR` (현재 2027) 상한으로 잘라냄 → 아직 데이터를 넣지 않은 미래 학년도는 절대 조회하지 않음

왜 이렇게 만들었나 (2026-08-26 수정 이력) 그 전 코드는 10곳에서 각자 `올해 + 1` 로 계산했습니다. 이 식은 1월 1일에 넘어가므로 2027년 1월 1일 0시부터 2028학년도를 조회 — DB에 2028 데이터가 없으니 검색·추천·비교·플래너·학과 상세가 전부 빈 결과가 될 상황이었습니다. 테스트도 같은 식을 쓰고 있어 자동으로 걸러지지 않았습니. 이관 점검에서 발견해 위 3단계 방식으로 바꿨고, 이제 상한 클램프 덕분에 최악의 경우에도 직전 학년도가 보일 뿐 빈 사이트가 되지 않습니다.

(이 수정은 2026-08-26 작업분입니다. `main` 에 반영·배포된 뒤부터 적용됩니다.)

C-3. 2028학년도 데이터를 넣을 때 (매년 7~9월)

세 가지를 다 해야 합니다. 하나라도 빠지면 검색이 비어 보입니다.

순서	할 일	안 하면
①	각 대학 2028 모집요강 PDF 수집 → ETL 적재 (E-4 예시 프롬프트 ④)	데이터 자체가 없음
②	<code>lib/admission/current-year.ts</code> 의 LATEST_LOADED_ADMISSION_YEAR 를 2028 로 올리기	상한에 걸려 계속 2027만 조회
③	Vercel 환경변수 NEXT_PUBLIC_ADMISSION_YEAR=2028 로 변경 후 재배포	값이 남아 있으면 계속 2027 조회

Claude에게는 이렇게 말하면 됩니다 — "2028학년도 데이터로 갱신해줘. *HANDOVER.md* C장 절차대로."

C-4. 환경변수 등록 시 주의

- `NEXT_PUBLIC_ADMISSION_YEAR` 는 Vercel의 **Production / Preview / Development** 3개 타킷 모두에 등록하세요. (한 곳만 넣으면 미리보기 배포와 실서비스가 서로 다른 학년도를 봅니다.)
- **2026-08-26 확인: 현재 Vercel에는 이 변수가 등록돼 있지 않습니다.** 등록돼 있지 않아도 위 2·3단계(시즌 계산 + 상한 클램프) 덕분에 **정상 동작**하지만, 명시적으로 넣어 두는 편이 안전합니다(`NEXT_PUBLIC_ADMISSION_YEAR=2027`).
- 이 값은 비밀이 아닙니다. `NEXT_PUBLIC_` 접두사가 붙는 게 맞습니다(브라우저도 같은 값을 봐야 함).

C-5. 갱신 후 확인 방법

브라우저에서 아래 주소를 열어 응답 안의 `"year"` 값이 의도한 학년도인지 확인합니다. (학과 상세 API. 아래는 한양대 경영학부 예시)

```
https://conatusipsi.com/api/admissions/hanyang/u02010100038-ba-d
→ { "year": 2027, ... } ← 이 숫자가 방금 올린 학년도여야 합니다
```

학과 검색(`/admissions`)에서 결과가 정상적으로 나오는지도 함께 확인하세요.

또는 Claude에게 "지금 사이트가 몇 학년도 데이터를 조회하고 있는지 확인해줘" 라고 하면 코드와 실제 응답을 함께 확인해 줍니다.

D. 인프라·계정·접근 권한

D-1. 서비스 목록 (전부 클라이언트 명의 — 명의 이전 불필요)

서비스	용도	식별자
GitHub	소스코드 저장소 (private)	conatusipsi-byte/prismedu-kr-admission
Vercel	서비스 배포·호스팅	프로젝트 prismedu-kr-admission (팀 joonhyeon-s-projects), 리전 icn1 (서울)
Supabase	DB·로그인·파일저장	프로젝트 ref bqmccfeglxzzrmgdirxe
도메인	conatusipsi.com	Vercel에 연결됨
Anthropic	AI (Claude API)	console.anthropic.com — 잔액 소진 시 AI 기능 정지
Resend	이메일 발송	resend.com
토스페이먼츠	결제	app.tosspayments.com (⚠️ 아직 실키 미등록)
NEIS	고교 정보 API	open.neis.go.kr (현재는 DB 적재본 사용, API 의존 없음)
KCUE / 대학알리미	대학·학과 기초정보	data.go.kr 공공데이터포털
Sentry	에러 추적	sentry.io
카카오 디벨로퍼스	카카오 로그인	developers.kakao.com

D-2. 개발자(기존) 접근 권한 제거 방법

인수 후 바로 진행하시길 권합니다. 순서대로 하면 됩니다.

1. **GitHub** — 저장소 → Settings → Collaborators and teams → 개발자 계정 Remove. Organization 소속이면 People 에서도 제거.
2. **Vercel** — 팀 → Settings → Members → 개발자 계정 Remove. 추가로 Account Settings → Tokens 에서 개발자에게 발급했던 토큰을 삭제(중요).
3. **Supabase** — 프로젝트 → Settings → Team (또는 Organization → Members) → 개발자 제거. Account → Access Tokens 에서 개발용 Personal Access Token 삭제 (중요 — 이 토큰 하나로 DB 전체를 조작할 수 있습니다).
4. **Anthropic Console** — Settings → Members 에서 제거 + API Keys 에서 개발용 키 폐기(Revoke) 후 새 키 발급.
5. **Resend** — Team 에서 제거 + API Keys 재발급.
6. **토스페이먼츠** — 상점 관리자 계정 접근 권한 정리(현재 실키 미발급이라 해당 없을 수 있음).
7. **Sentry** — Settings → Members 제거.
8. **카카오 디벨로퍼스** — 앱 → 팀 관리 에서 제거.

9. 도메인 등록기관 — 계정 비밀번호 변경 + 2단계 인증 활성화.

키 회전(재발급) 권장

개발 중 개발자 PC에 있던 키들은 이관 후 **전부 새로 발급하고 옛 키를 폐기**하는 것이 가장 안전합니다. 특히 다음 3개는 노출 시 피해가 큼니다:

- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` — DB 전체 읽기·쓰기 (권한 검사 우회)
- `SUPABASE_ACCESS_TOKEN` — 프로젝트 설정·DB 마이그레이션 조작
- `ANTHROPIC_API_KEY` — 요금이 실제 청구됨

재발급 순서: 각 서비스 콘솔에서 새 키 발급 → **Vercel 환경변수 교체** → 재배포 → 정상 확인 → 옛 키 폐기.

D-3. 환경변수 목록 (⚠ 값은 기재하지 않음)

전체 목록과 발급 방법 설명은 저장소의 `.env.local.example` 파일에 있습니다. 실제 값은 **Vercel → Settings → Environment Variables**에 저장돼 있습니다.

환경변수	용도	필수	없으면
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	DB 주소	✓	사이트 전체 동작 불능
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	브라우저용 DB 키 (공개돼도 정상)	✓	로그인·조회 불능
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	서버 전용 DB 마스터 키	✓	서버 기능 불능 · 절대 공개 금지
SUPABASE_ACCESS_TOKEN	DB 마이그레이션·ETL 스크립트용	스크립트만	ETL 실행 불가
ANTHROPIC_API_KEY	AI 분석·챗	✓	AI가 mock(가짜) 응답으로 대체
NEIS_API_KEY	고교 정보 수집	선택	고교 데이터 재수집 불가 (기존 적재분은 계속 동작)
KCUE_API_KEY	대학·학과 기초정보 수집	선택	대학 기초정보 갱신 불가
RESEND_API_KEY	이메일 발송	✓	가입 인증메일·문의 알림 안 나감
TOSS_SECRET_KEY	결제 (서버)	결제 시	결제 페이지 503
NEXT_PUBLIC_TOSS_CLIENT_KEY	결제 (브라우저)	결제 시	결제 위젯 안 뜸
NEXT_PUBLIC_KAKAO_CLIENT_ID / KAKAO_CLIENT_SECRET	카카오 로그인	선택	실제 활성화는 Supabase Providers 설정이 좌우
MASTER_EMAILS	운영자 이메일 목록 (심포 구분)	✓	관리자 페이지 접근·문의 알림 수신 불가
NEXT_PUBLIC_ADMISSION_PROBABILITY_ENABLED	합격을 기능 on/off	—	미설정 시 OFF (현재 true)
NEXT_PUBLIC_ADMISSION_YEAR	조회할 입시 학년도 (C장)	권장	시즌 자동계산 + 적재 상한으로 풀백 (현재 Vercel 미등록)
NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN / SENTRY_*	에러 추적	선택	에러 자동 기록 안 됨
NEXT_PUBLIC_GA_ID	구글 애널리틱스	선택	방문 통계 없음
NEXT_PUBLIC_BIZ_*	사업자 정보 (footer 법적 표시)	결제 시	footer에 placeholder 노출 (현재 상태)
NEXT_PUBLIC_APP_STORE_URL / NEXT_PUBLIC_PLAY_STORE_URL	앱 다운로드 링크	선택	링크가 #
VERCEL_TOKEN	CLI 배포용	선택	명령줄 배포 불가 (웹 대시보드는 가능)

⚠ 절대 규칙 2가지

1. NEXT_PUBLIC_ 로 시작하는 변수는 브라우저에 그대로 노출됩니다.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY · TOSS_SECRET_KEY · VERCEL_TOKEN 같은 비밀키에는 절대 NEXT_PUBLIC_ 을 붙이지 마세요.
2. 새 환경변수를 추가할 때는 Vercel의 **Production / Preview / Development** 3개 타킷 모두에 등록하세요.
Preview에 Supabase 변수가 빠지면 미리보기 배포에서 로그인이 전부 실패합니다.

D-4. 배포는 어떻게 되나

GitHub main 브랜치에 코드가 올라가면 **Vercel**이 자동으로 프로덕션에 배포합니다. 별도 명령이 필요 없습니다. 배포 상태는 vercel.com 대시보드에서 확인합니다.

수동 배포가 필요하면:

```
npx vercel --prod --scope joonhyeon-s-projects
```

F. 운영 가이드

F-1. 문의(Inquiry) 처리

- 사용자가 `/inquiries` 에서 문의를 남기면 `MASTER_EMAILS` 에 등록된 이메일로 자동 알림이 갑니다.
- 확인·답변: `https://conatusipsi.com/admin/inquiries`
- 답변을 등록하면 사용자에게 **이메일**로 발송됩니다 (알림톡은 미구현 — B장 3번).
- 이메일이 안 나가면: `RESEND_API_KEY` 설정 여부와 `MASTER_EMAILS` 값을 먼저 확인하세요.

F-2. 컨설팅 슬롯 관리

- 슬롯 생성·일괄 생성·삭제: `https://conatusipsi.com/admin/consulting/slots`
- 예약 신청 확인·승인: `https://conatusipsi.com/admin/consulting`
- 슬롯을 미리 만들어 두지 않으면 사용자 화면에 예약 가능한 시간이 뜨지 않습니다.

F-3. 운영자(master) 권한

두 가지 경로가 있습니다.

1. `MASTER_EMAILS` 환경변수 (권장·간단) — Vercel에 심표로 구분한 이메일 목록을 넣습니다. 여기 있는 이메일은 관리자 페이지 접근 + 모든 플랜 제한 우회 + 문의 알림 수신. 변경 후 **재배포해야 반영**됩니다.
2. `admins` 테이블 — DB에 `user_id` 와 `active=true` 를 넣으면 관리자가 됩니다. (자주 바뀌는 일반 운영자용. 재배포 불필요)

보안: `MASTER_EMAILS` 에는 절대 `NEXT_PUBLIC_` 을 붙이지 마세요. 붙이면 운영자 이메일 목록이 브라우저에 그대로 노출됩니다.

F-4. AI 비용

기능	사용 모델	대략 비용(1회)
생기부 5축 분석	Sonnet 계열	약 \$0.02 ~ 0.03
AI 적합도 분석	Sonnet 계열	약 \$0.02 ~ 0.03
AI 챗 (무료 사용자)	Haiku 계열	훨씬 저렴
AI 챗 (Pro/Elite)	Sonnet / Opus 계열	더 비쌈

위 금액은 입력 길이에 따라 달라지는 **추정치**입니다. 정확한 지출은 `console.anthropic.com` → `Usage` 에서 확인하세요.

이미 들어가 있는 비용 방어 장치 (지우지 마세요):

- 캐시(ai_cache 테이블) — 같은 입력의 재요청은 토큰 0으로 즉시 응답
- 호출 제한(rate_limits) — 생기부: 분당 3회 / 하루 20회, 적합도: 분당 5회 / 하루 30회
- 플랜 게이트 — 비싼 분석은 Pro 이상만
- 입력 길이 상한 — 생기부 30,000자
- 검색·목록 화면에서는 AI를 호출하지 않음

사용 모델은 코드에 고정돼 있습니다(lib/anthropic.ts , 각 API 라우트의 MODEL 상수). 더 저렴하거나 더 좋은 최신 모델로 바꾸고 싶으면 Claude에게 "AI 모델을 최신 버전으로 바꾸고 비용 영향을 알려줘" 라고 요청하세요.

F-5. 데이터 갱신 시기 (연간 캘린더)

시기	할 일	중요도
매년 5~7월	다음 학년도 수시 모집요강 발표 → PDF 수집·ETL 재적재	★★★★ 핵심
적재 직후	LATEST_LOADED_ADMISSION_YEAR 상향 + NEXT_PUBLIC_ADMISSION_YEAR 갱신 (C장 · 프롬프트 ⑥)	★★★★ 필수
7~9월	수시 시즌 트래픽 증가 — 에러·응답속도 모니터링	★★★
11월 셋째 목요일	수능	—
12월 초	정시 확정본 교체 (현재 데이터는 예정안) + 변환표준점수표 반영	★★★★ 필수
12월~2월	합격 사례 제보 수집 최적기 (제보 UI를 만든다면 이때 맞춰서)	★★★
1월 말	수시→정시 이월 인원 반영	★★★

각 작업은 E-4의 예시 프롬프트 ④⑤⑥을 그대로 쓰면 됩니다.

F-6. 문제가 생겼을 때

1. 서비스 상태 한 번에 확인: 브라우저에서 https://conatusipsi.com/api/health → 각 외부 서비스 연결 상태를 비밀값 노출 없이 보여줍니다.
2. 에러 로그: Sentry 대시보드 (자동 기록)
3. 배포 로그: Vercel 대시보드 → Deployments
4. 직전 배포로 되돌리기: Vercel → Deployments → 이전 배포 → Promote to Production (코드 문제로 사이트가 깨졌을 때 가장 빠른 응급 조치)
5. 원인을 모르겠으면 Claude Code에 그대로 물어보세요: "사이트에서 ○○ 하면 △△ 에러가 나. 원인 찾아서 고쳐줘."

G. 인수 직후 체크리스트

- ☐ 각 서비스에서 **개발자 접근 권한 제거** (D-2)
 - ☐ **주요 키 재발급** — Supabase service_role / Supabase access token / Anthropic / Resend (D-2)
 - ☐ Claude Code 설치 + 저장소 열어서 **예시 프롬프트 ①** 실행해 보기 (E-4)
 - ☐ `https://conatusipsi.com/api/health` 열어서 현재 상태 확인
 - ☐ `MASTER_EMAILS` 에 본인 이메일이 들어 있는지 확인 (관리자 페이지·문의 알림)
 - ☐ 합격률 기능을 **컨 채로 돌지 끝지 결정** (B장 1번 — 지금은 켜져 있고 "추정" 표기)
 - ☐ 결제를 열 계획이라면: 사업자등록 → 통신판매업 신고 → 토스 실키 등록 → `NEXT_PUBLIC_BIZ_*` 입력 (B장 2번)
 - ☐ Vercel에 `NEXT_PUBLIC_ADMISSION_YEAR=2027` 등록 (3개 타깃 모두 — C-4)
 - ☐ Supabase 자동 백업이 켜져 있는지 확인
 - ☐ 12월 정시 확정본 교체 일정을 캘린더에 등록 (B장 5번)
-

마지막으로

- 이 문서는 **2026-08-26 기준 실제 코드·DB·라이브 사이트를 확인해서 작성했습니다.**
- 시간이 지나면 내용이 달라질 수 있습니다. 큰 작업을 한 뒤에는 Claude에게 *"HANDOVER.md를 지금 상태에 맞게 갱신해줘"* 라고 하면 이 문서를 직접 고쳐 줍니다.
- 판단이 서지 않는 작업(DB 데이터 삭제, 대량 데이터 교체, 결제 설정)은 **실행 전에 Claude에게 "이거 위험해? 되돌릴 수 있어?"** 라고 먼저 물어보는 습관을 권합니다.

행운을 빕니다. 🎓